Memrisztorok

Baranyi Szabolcs, Gyimesi Dávid

November 1, 2026

Abstract

Célunk ezzel a kutatással a memrisztív rendszerek bemutatása, a modern alkalmazások felderítése és elemzése, illetve különböző karakterisztikák modellezése, fennálló források alapján. A memrisztor a negyedik ideális áramköri komponens, ami a töltés és a fluxus között definiál karakterisztikát. A múltja a 60-70-es években gyökerezik, de több évtizedig nem létezett pontos megvalósítása. A 2000-es évek elején berobbant a tudományos kutatási figyelem középpontjába, miután sikeresen valósítottak meg titán-dioxid alapú memrisztív rendszert. Ezáltal a nem-felejtő memóriák nagy népszerűségre tettek szert, kifejezetten miután az Intel és a Micron Technologies piacra dobta a 3D XPoint alapú memóriát.

Tartalom

1 Bevezetés **2**

2 Bibliometriai elemzés, kutatási trendek **2**

3 Memrisztorok elméleti összefoglalása, modellezés **2**

4 Non-volatile memóriák **2**
4.1 Nemfelejtő memóriák bemutatása . . . 2
4.2 Az anyagtudomány szerepe, TiO_2, $SrTiO_3$ . . . 2
4.3 MIM ReRAM modellezése . . . 4
4.3.1 MATLAB modellezés . . . 4
4.3.2 SPICE modellezés . . . 4
4.3.3 Verilog-A modellezés alapjai . . . 6
4.4 Verilog-A demó . . . 6

5 3D XPoint **6**

6 ReRAM gyakorlati alkalmazásai **8**
6.1 Neurális hálózatok, gépi tanulás . . . 8

7 Cutting-edge kutatási területek **8**

Hivatkozások **9**

Függelék **10**

1 Bevezetés

A memrisztor története 1971-ben kezdődött, L. Chua[2] munkájával, amely az alkatrész elméleti alapjait, lehetőségeit, alapvető kérdéskörét fektette le. Komolyabb gyakorlati felhasználások/alkalmazások csak a 2000-es évek elején terjedtek el, a non-volatile (nem felejtő) memóriák általános fejlődésével, és a resistive switching technológia kutatásával. Ezen az alkalmazásterületen a rezisztív alapú (memrisztort megvalósító) nem-felejtő memóriákat ReRAM-nak nevezik. Melletük még szintén kiterjedt kutatásterület a phase-change memóriák, a magnetorezisztív memóriák, vagy például a ferroelektromos memóriák. [12]

2 Bibliometriai elemzés, kutatási trendek

3 Memrisztorok elméleti összefoglalása, modellezés

A memrisztor egy olyan ideális hálózati alkatrész, amely karakterisztikája a töltés és a fluxus között értelmezett, így kiteljesíti a négy mennyiség (áram, feszültség, töltés, fluxus) közötti hálózatelméleti négyszöget.[2] A karakteriszikája (töltésvezérelt memrisztor):

$$d\phi(q) = M(q)dq$$

. Tehát fennáll a $v(t) = M(q(t))i(t)$, ilyenkor M a memrisztancia elnevezést kapja, mert mivel az $q(t) = \int_0^t i(t)dt$, ezért M az áram "múltjától" is függ q(t)-n keresztül. Ugyan, megfigyelve lényegében nemlineáris ellenállásként viselkedik. Az ideális memrisztor megvalósítása eddig nem volt lehetséges, bár tulajdonságai bizonyos alkatrészek/rendszerek (pl. Chua által ajánlott mutátor hálózatok) alkalmazásával közelíthetők. A memrisztor passzivitásához az szükséges, hogy $\int_{-\infty}^{t} p(\tau)d\tau > 0$ teljesüljön bármely t-re, amit a $M(q) > 0 \ \forall q$ biztosít. Vagyis, egy, a teljes értelmezési tartományán monoton növő $\phi - q$ görbe mellett a memrisztor passzív alkatrészként viselkedik, tehát kikapcsolás után is megtartja a memrisztancia értékét. Ezáltal, nem-felejtő memóriaként alkalmazható. Tellini et al. szerint [17] a memrisztor nem egy negyedik független áramköri elem, hanem az idő-variáns ellenállás általánosítása. Ezek mellett, miután Chua és Kang általánosította a dinamikus memrisztív rendszerek fogalmát [3]:

$$\dot{x} = \vec{f}(\vec{x}, u, t)$$
$$y = g(\vec{x}, u, t)u$$

Ez lehetővé tette egyéb memrisztív kialakítások kutatását, például a memkapacitás $q = C(\vec{x}, v, t)v$, vagy a meminduktancia $\varphi = L(\vec{x}, i, t)t$ esetét. Már Mauro et al. is kutattak memrisztív rendszert, az ún. termisztort [1][3][17], amely esetén az "idő-variáns rezisztancia" állapotváltozója a hőmérséklet (rendellenes reaktáns komponens az impedanciában, hagyományos dinamikus komponensek nélkül). Ebben az esetben a teljes generált energia megegyezik a disszipált és a tárolt hő összegével $p(t) = v(t)i(t) = \delta(T - T_0) + C\frac{dT}{dt}$ de, memrisztoros rendszer lévén [3] szerint $v = R_0(T_0)\exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right]i$

4 Non-volatile memóriák

4.1 Nemfelejtő memóriák bemutatása

4.2 Az anyagtudomány szerepe, TiO_2, $SrTiO_3$

A nemfelejtő ReRAM technológia kutatása 2008-ban, a TiO_2 (titán-dioxid) fém-szigetelő-fém kialakítás sikerének köszönhetően nagyobb népszerűségre tett szert. A ReRAM lényege, hogy a szigetelő anyagban feszültség hatására dinamikusan egy magas rezisztanciás (HRS), és egy alacsony rezisztanciás (LRS) állapot között váltunk a megfelelő bit írásának megfelelően. Ilyenkor a szigetelőben egy vezető csatorna keletkezik (főként a szennyeződéseknek és az esetleges adalékolt pozitív oxigénionok hatására). Használnak még pl. cink-oxidokat, nikkel-oxidot[12] vagy stroncium-titanátot ($SrTiO_3$). A legtöbbet kutatott, titán-dioxid alapú memrisztor két darab platinum elektródból, illetve egy közöttük lévő TiO_2 rétegből áll. Ez utóbbi egy rendkívül vezetőképes, csökkentett oxigénkoncentrációjú rétegből (TiO_{2-x}), és egy kémiailag tökéletes titán-dioxid szegmensből áll. Az adalékolt

TiO_2 és a pozitív elektród közötti távolság w. A két elektródra kapcsolt pozitív feszültség hatására a szennyezett TiO_2 ionjai sodródni kezdenek a pozitív elektród felé, így a w távolság csökken. A konstrukción átfolyó teljes áram a w vastagságú oxidréteg áthatolásától függ, ami rendkívül nemlineáris módon függ a w távolság nagyságától [10]. Egy ilyen kialakítás dinamikus modellezésében például a w, mint állapotváltozó szerint írható fel az állapotváltozós leírás[6]. Pickett et al. egy TiO_2 crosspoint kialakítást vizsgálták, ahol az egyes cellák esetén a "bipoláris átkapcsolás" jelenségét az ionsodródási sebesség exponenciális függvényében, illetve a sodródási és a diffúziós hatások kölcsönhatásának vonatkozásában modellezték. A két platinum elektród közé a titán-dioxidot katódporlasztással növesztették 250 C-on, O-Ti: 2.00 ± 0.01 sztöchiometrikus arányban. A TiO_{2-x} részt

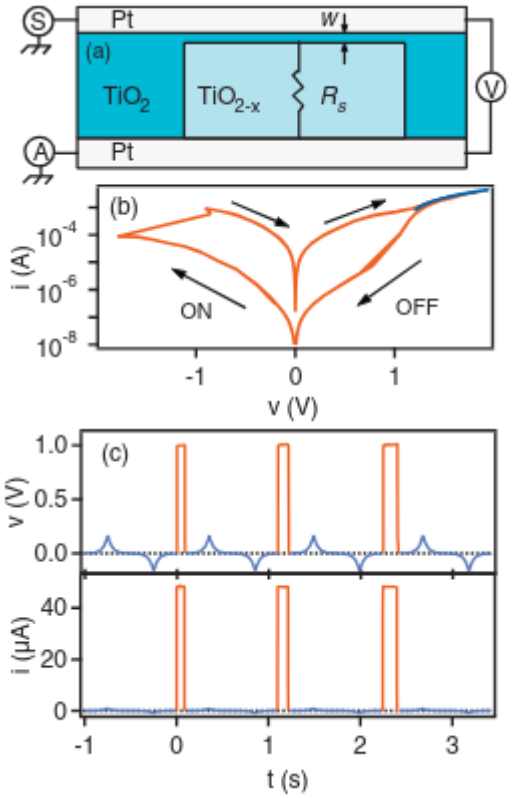


Figure 1: Pickett et al. fém-szigetelő-fém kialakítása, az adalékolt rutil réteg ellenállása R_s, egyebek[6]

ún. elektroformálással hozták létre, ami az oxidban oxigén vakanciákat hozott létre, ezzel visszafordíthatatlanul lecsökkentve (nagyságrendekkel) az ellenállását. A folyamat önmagába véve annyit takar, hogy 0V-ról +6V-ra rövidrezárták a memrisztort (5 ms kb). Pickett et al. állapotegyenlete a Simmons-csatorna vastagságára (w) a csatornaáramra (i_M) nézve erősen nemlineáris összefüggés, mindkét csatornaáram-irány szempontjából.
A bipoláris átkapcsolású memrisztív rendszerek alapvető tulajdonsága egyfajta hiszterézis az i-v görbén. Ez teszi lehetővé a "diszkrét" állapotok definiálhatóságát. Bár, a memrisztorok klasszikus értelmezésében is, váltakozóáramú gerjesztésre a i-v karakterisztika az origóban "összefogott" Lissajous-görbéket mutat[3]. Ennek oka, hogy a klasszikus értelmezésben a memrisztív rendszerek nem képesek energia tárolására. Ugyan, a gerjesztés frekvenciától függ a görbe "befogott területe", végtelen frekvencia esetén a "hiszteretikus" görbe helyett egyetlen összefüggő görbe lesz.
Strukov et al. a titán-dioxid ReRAM kialakítást két sorba kapcsolt ellenállásként értelmezi. [4] Állapotváltozónak a w-t használták, ami náluk a szennyezett réteg hossza.

$$v(t) = \left(\mathcal{R}_{ON} \frac{w(t)}{D} + \mathcal{R}_{OFF} \left(1 - \frac{w(t)}{D} \right) \right) i(t)$$

$$\frac{dw}{dt} = \mu_v \frac{\mathcal{R}_{ON}}{D} i(t)$$

Tehát a rendszer modellezett memrisztanciája (ha $\mathcal{R}_{ON} \ll \mathcal{R}_{OFF}$):

$$M(q) = \mathcal{R}_{OFF}\left(1 - \frac{\mu_v \mathcal{R}_{ON}}{D^2} q(t)\right)$$

Soni et al. ezt a modellt nevezi "lineáris ionsodródási modellnek"[18]. Nemlineáris ionsodródási modellek során az állapotváltozó kifejezéséhez egy extra $f(x)$ tényezőt is hozzárendelnek, így az állapotváltozó saját magára is kihat, ezáltal a szennyezett oxidréteg feszültségmenti növekedésének mértékére közvetlenül megadhatunk egy nemlineáris ablakfüggvényt.

$$F_p(x) = 1 - (2x - 1)^{2p}$$

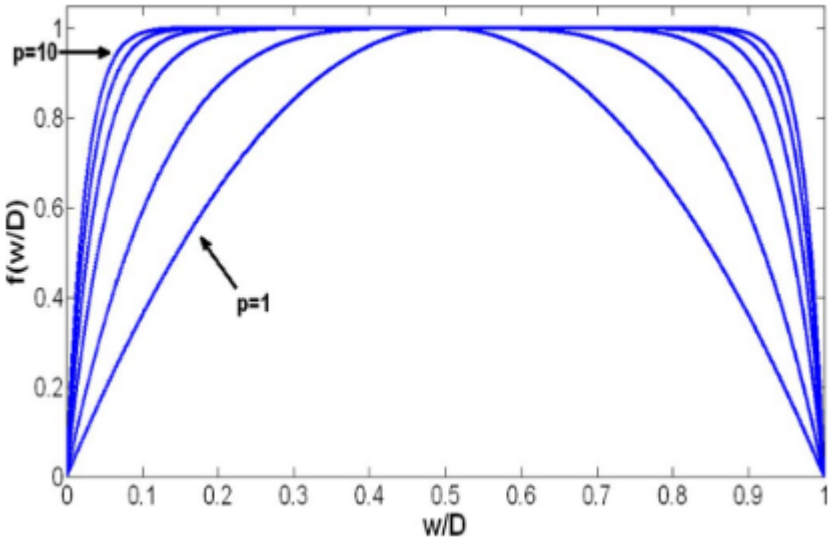


Figure 2: Joglekar-féle ablakfüggvény[5][8]

A Pickett-Simmons állapotegyenlet egyszerűbb megadását biztosítja a TEAM modell (ThrEshold Adaptive Memristor)[8]

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} k_{\text{off}} \cdot \left(\frac{i(t)}{i_{\text{off}}} - 1\right)^{\alpha_{\text{off}}} \cdot f_{\text{off}}(x), & 0 < i_{\text{off}} < i \\ 0, & i_{\text{on}} < i < i_{\text{off}} \\ k_{\text{on}} \cdot \left(\frac{i(t)}{i_{\text{on}}} - 1\right)^{\alpha_{\text{on}}} \cdot f_{\text{on}}(x), & i < i_{\text{on}} < 0 \end{cases}$$

Ahol k_{off}, k_{on}, α_{off}, és α_{on} modellparaméterek, illetve i_{off} és i_{on} küszöbáram értékek.
Az RS (resistive switching) technológiához szükséges szigetelők kristálytani, szennyezettségi követelményeit, növesztési technológiáit, belső folyamatait és energiaviszonyait [9] részletezi.

4.3 MIM ReRAM modellezése

4.3.1 MATLAB modellezés

4.3.2 SPICE modellezés

Számítógépes SPICE-alapú modellezés a nemlineáris ionsodródási modell alapján.

$$R(x) = R_{\text{on}} x + R_{\text{off}}(1 - x)$$

és $\frac{dx}{dt} = kW(x)I$ ahol pl. $W(x) = 1 - (2x-1)^{2p}$. Így pl. $p = 1$ mellett $\frac{1}{4}\ln\frac{x}{1-x} = k(q(t)+q_0)$, tehát

$$R(q(t)) = R_{\text{off}} + \frac{R_{\text{on}} - R_{\text{off}}}{ae^{-4kq(t)} + 1}$$

$$a = \frac{R_{\text{ini}} - R_{\text{off}}}{R_{\text{off}} - R_{\text{ini}}}$$

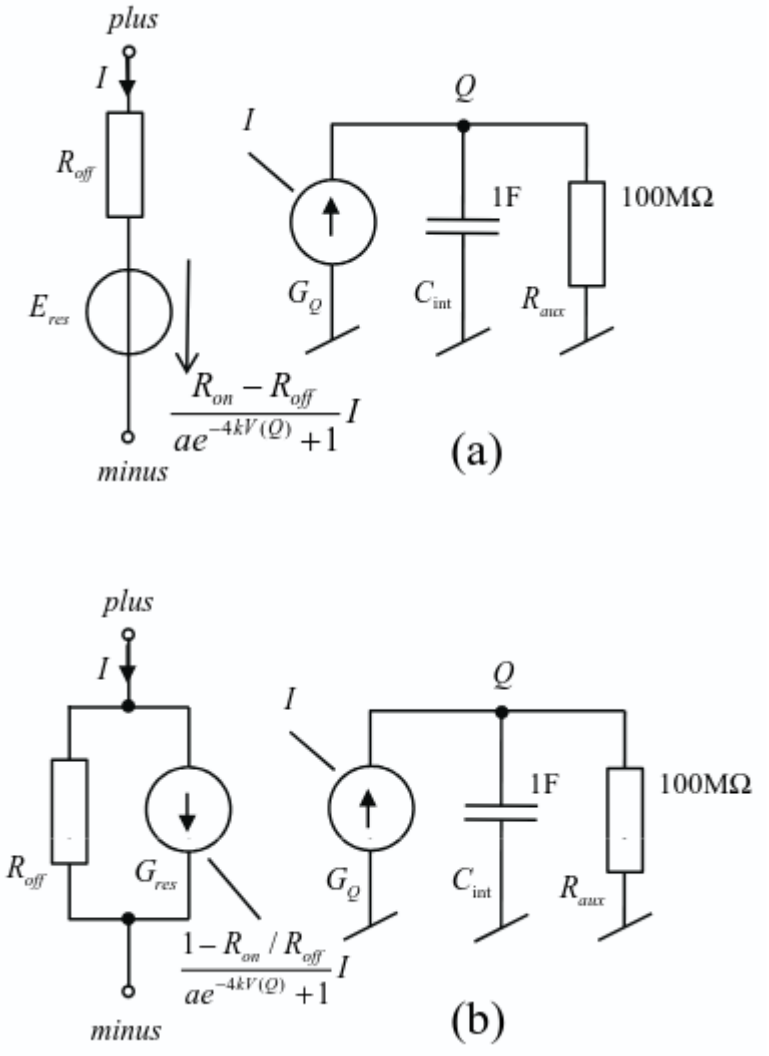


Figure 3: Lehetséges SPICE megvalósítások[7]

Általunk megvalósított modell:

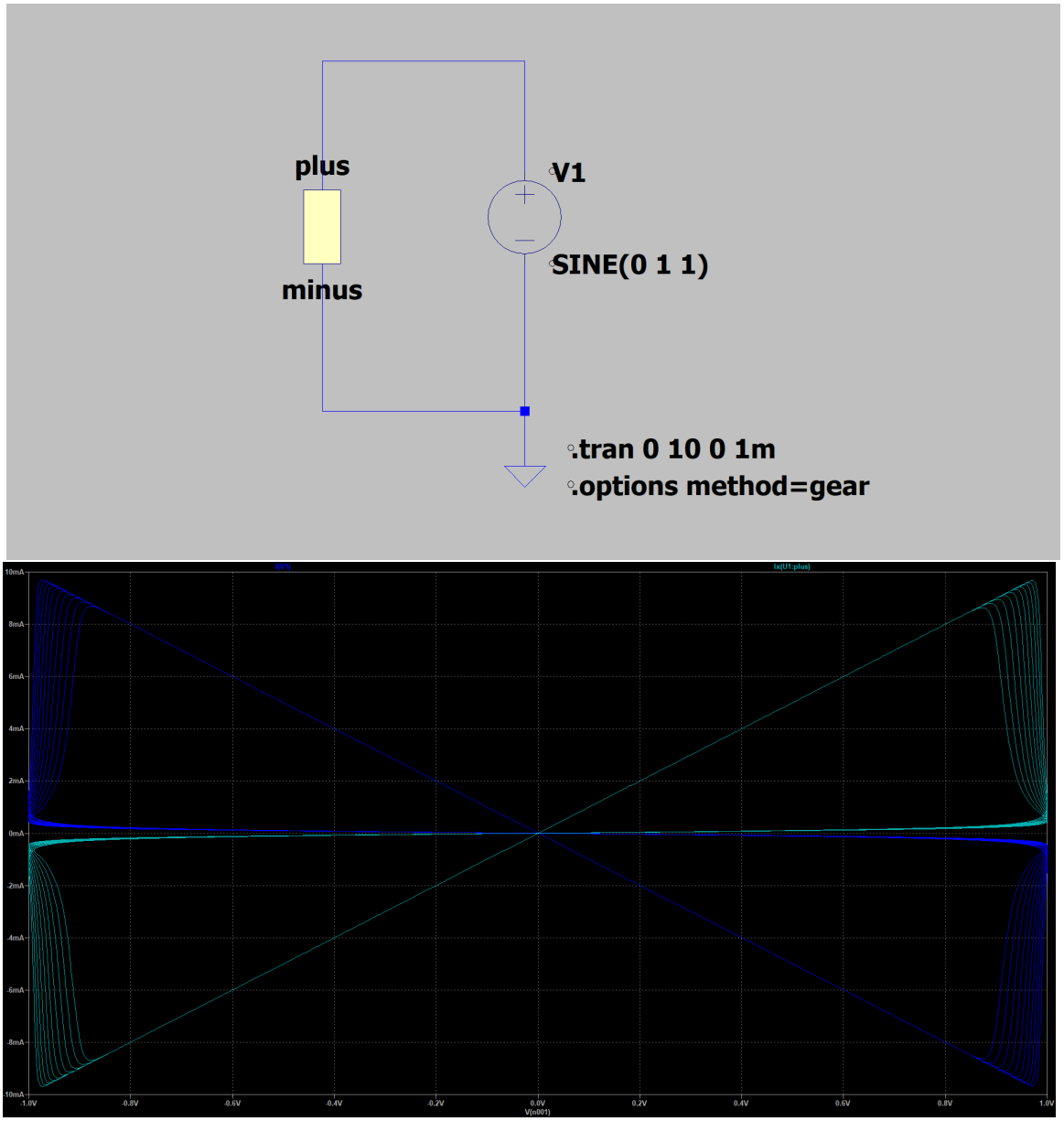


Figure 4: Általunk megvalósított ideális memrisztor modell (schematic)A

4.3.3 Verilog-A modellezés alapjai

[14]

4.4 Verilog-A demó

5 3D XPoint

A 3D XPoint egy crossbar PCM-alapú struktúra, amit az Intel és a Micron Technology dolgozott ki kb. 2008 és 2017 között. Ezen technológiát felhasználó alkatrészek/eszközök 2022. júliusig voltak kaphatók a piacon, Optane (Intel) néven. PCM (phase-change memory) lévén egy kalkogenid anyag fázisállapotainak kapcsolásával alakítható ki egy HRS és egy LRS állapot. Itt a kalkogenid anyag bizonyos félfémekből, illetve tellúriumból (Te) áll. A teljes félfémes ötvözet ebben az esetben a leggyakoribb, 2:2:5 sztöchiometriai arányú Ge2Sb2Te5,

röviden GST. A phase-change memory alapja, hogy különböző nagyságú és idejű áramimpulzusokkal az anyagot egy kristályos, és egy rendezetlen amorf állapot között kapcsoljuk. Az amorf állapot inkább szigetelő (pl. üveg), a kristályos állapot inkább vezető. Amorf állapotban egy V_th határfeszültség alatt szinte egyáltalán nem vezet. Ezt túllépve az anyag rezisztív tulajdonságú lesz, disszipálni kezd. Ha kb. 350 C-ot elér, még nem olvad meg, viszont a részecskék növekedett kinetikus energiája miatt elkezd kristályosodni (ha a SET áramot kb 100ns ideig fenntartjuk). A kristályos állapot energiamentes állapotban is megmarad (ettől lesz a PCM nem-felejtő memória). Ebben az állapotban az anyag kis ellenállású (LRS állapot), ezt egy rövid, alacsony impulzussal olvashatjuk. Az amorf állapotba kapcsolás magasabb teljesítményen történik (kb. 610 C-ra melegszik a kalkogenid), az anyag megolvad, de az impulzus kis időtartama miatt nincs elég ideje kristályosodni. Ezáltal amorf állapotban szilárdul meg. Ilyenkor az ellenállás sokkal nagyobb (V_th alatt), így ezt is egy rövid impulzussal olvashatjuk. A LRS és a HRS állapot V_{th} alatt egyértelműen megkülönböztethető.

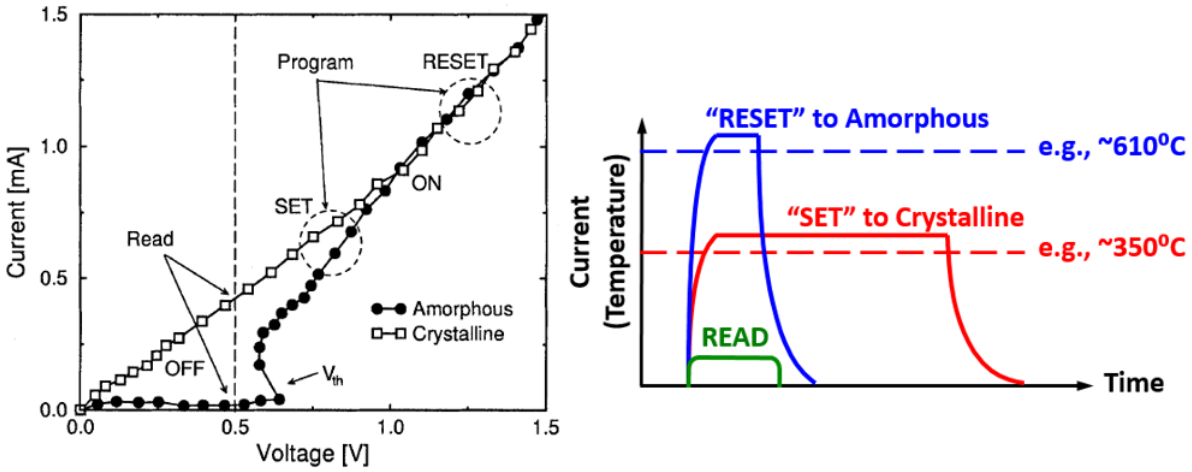


Figure 5: Amorf és kristályos állapot rezisztív tulajdonságai (1), illetve író-és olvasóimpulzusok (2)[13]

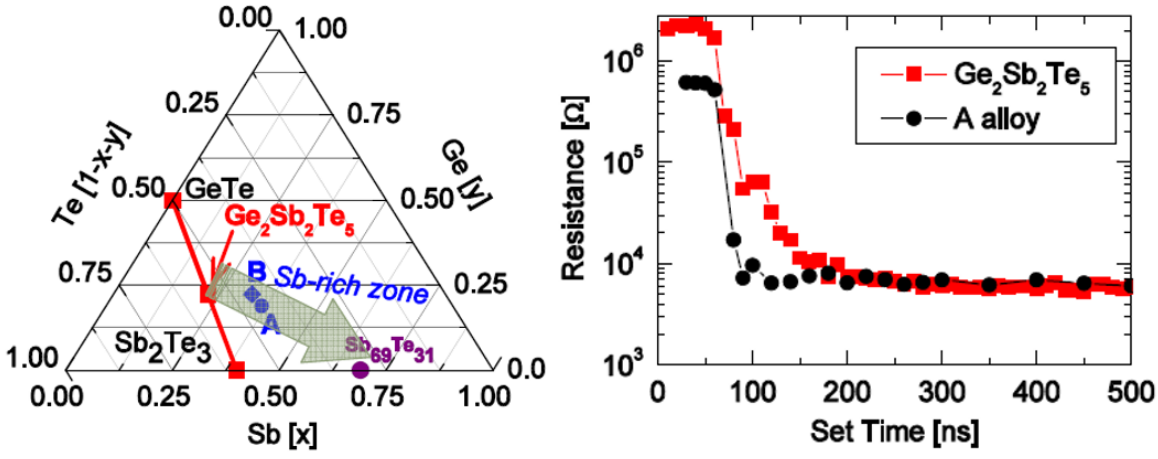


Figure 6: Alkalmazott kalkogenid ötvözet fejlesztői története[13]

A 3D XPoint alapja, hogy PCM cellákkal a DRAM-nál sokkal nagyobb cellasűrűség érhető el, illetve a cellakiválasztást nem tranzisztor/dióda, hanem az ún. ovonic threshold switch (OTS) [13] valósítja meg. Ez hasonló kalkogenid ötvözetből készül, mint maga a PCM, viszont pl. arzénnel adalékolják, hogy megakadályozzák az anyag kristályosodását (nem állhat be egy "SET" állapotba, így sosem lesz non-volatile kis rezisztanciája), így lehetővé tegyék hogy memória helyett úgy viselkedjen, mint egy "kapcsoló", azaz csak megadott threshold feszültség felett

vezessen (konstans amorf állapot). A 2017-es állapot szerint a 3D XPoint technológia 2 ilyen cellaréteget (WL + cella + BL) tartalmaz, ami együtt is sokkal keskenyebb mint az alatta lévő CMOS kontroll hálózat. Guy Blalock, a IM Flash Technologies társelnök-vezérigazgatója 2016-ban egy interjúban azt mondta, elképzelhető 4 réteg is, illetve a dizájn további zsugorításának csökkentéséből fakadó egyéb előnyök, amint az EUV litográfia technológia megérik. [11] A rétegzést nem is a fizikai kiterjedés korlátozza, hanem (tekintve hogy az OFF állapotú OTS-nek sem végtelen az ellenállása) a párhuzamos "káros" áramok mennyisége (nem léphet át egy határt, hogy ne roncsolja a környező cellák értékét, mint pl. a NAND flash esetén → "read disturb"). A NAND tárolók esetén általában az egyszerre végrehajtható olvasási ciklusok számát korlázották emiatt. Ezek mellett, a 3D XPoint törlés nélkül programozható (felülírható), a NAND Flash-sel szemben.
Az Intel Optane SSD-k bájt-címkézhetők, míg a NAND Flash SSD-k csak page-címkézhetők. Az utóbbiak esetén ezáltal az I/O operációk csak page-ként végezhetők el, így pl. a subpage írás esetén az ún. read-modify-write folyamat szükséges. [16] A 3D XPoint SSD-ben overwrite melletti írási statisztikák szerint a – NAND tárolóval szembeni – helyi felülírási képességnek köszönhetően nincs beépített írás-menti garbage collection, ami élesen csökkentené (kb. 19%-kal) az írási sebességet/sávszélességet. Így az Optane SSD teljes tár esetén is közel ugyanolyan teljesítményt nyújt (0.5% körüli hiba), mint normál állapotban. [16]

6 ReRAM gyakorlati alkalmazásai

6.1 Neurális hálózatok, gépi tanulás

Memrisztorok egyik legelterjedtebb alkalmazása: ANN gyorsítás, pl. crosspoint struktúrával gyors mátrixszámítás, gyorsított regresszió, döntési fák, stb. Belső sztochaszticitásnak köszönhetően probabilisztikus számítások, kombinatorikus optimizáció stb. [20]

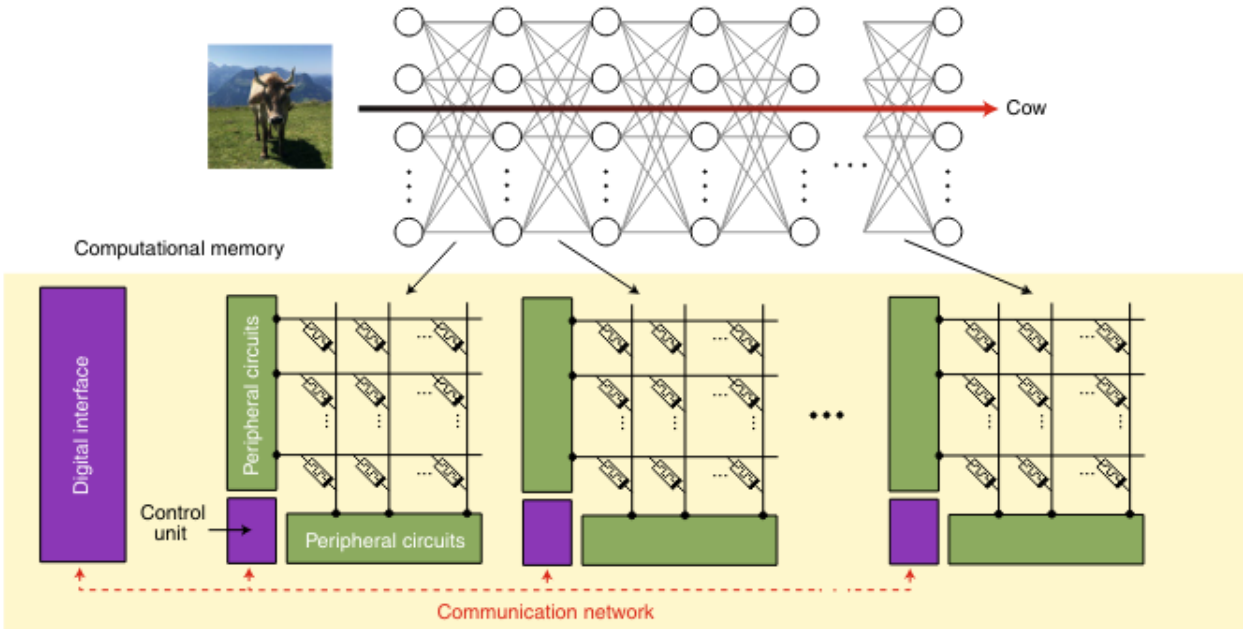


Figure 7: Mély neurális háló megvalósítása crosspoint memrisztorokkal[15]

Neuromorfikus chipek [19]

7 Cutting-edge kutatási területek

Hivatkozások

[1] Alexander Mauro. “Anomalous Impedance, A Phenomenological Property of Time-Variant Resistance: An Analytic Review”. In: *Biophysical Journal* 1.4 (1961), pp. 353–372. ISSN: 0006-3495. DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3495(61)86894-X. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000634956186894X.

[2] L. Chua. “Memristor-The missing circuit element”. In: *IEEE Transactions on Circuit Theory* 18.5 (1971), pp. 507–519. DOI: 10.1109/TCT.1971.1083337.

[3] L.O. Chua and Sung Mo Kang. “Memristive devices and systems”. In: *Proceedings of the IEEE* 64.2 (1976), pp. 209–223. DOI: 10.1109/PROC.1976.10092.

[4] Stewart D. et al. Strukov D. Snider G. “The missing memristor found”. In: 453 (2008), pp. 80–83. DOI: https://doi.org/10.1038/nature06932. URL: https://www.nature.com/articles/nature06932.

[5] Yogesh N Joglekar and Stephen J Wolf. “The elusive memristor: properties of basic electrical circuits”. In: *European Journal of Physics* 30.4 (2009), pp. 661–675. ISSN: 1361-6404. DOI: 10.1088/0143-0807/30/4/001. URL: http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/30/4/001.

[6] Matthew Pickett et al. “Switching dynamics in titanium dioxide memristive devices”. In: *Journal of Applied Physics* 106 (Nov. 2009), pp. 074508–074508. DOI: 10.1063/1.3236506.

[7] D. Biolek, M. Di Ventra, and Y. V. Pershin. *Reliable SPICE Simulations of Memristors, Memcapacitors and Meminductors*. 2013. arXiv: 1307.2717 [physics.comp-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/1307.2717.

[8] Shahar Kvatinsky et al. “TEAM: ThrEshold Adaptive Memristor Model”. In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* 60.1 (2013), pp. 211–221. DOI: 10.1109/TCSI.2012.2215714.

[9] Krzysztof Szot, Gustav Bihlmayer, and Wolfgang Speier. “Chapter Four - Nature of the Resistive Switching Phenomena in TiO2 and SrTiO3: Origin of the Reversible Insulator–Metal Transition”. In: ed. by Robert E. Camley and Robert L. Stamps. Vol. 65. Solid State Physics. Academic Press, 2014, pp. 353–559. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800175-2.00004-2. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128001752000042.

[10] V. Biolkova Z. Kolka D. Biolek. “Improved Model of TiO2 Memristor”. In: *Radioengineering* 24.2 (June 2015), pp. 378–383. ISSN: 1805-9600. DOI: 10.13164/re.2015.0378.

[11] Rick Merritt. *3D XPoint Steps Into the Light*. https://www.eetimes.com/3d-xpoint-steps-into-the-light/. Online; Accessed 2026-10-29. 2016. URL: https://www.eetimes.com/3d-xpoint-steps-into-the-light/.

[12] Jalil Boukhobza and Pierre Olivier. “Emerging Non-volatile Memories”. In: Jan. 2017, pp. 203–224. ISBN: 9781785481246. DOI: 10.1016/B978-1-78548-124-6.50014-1.

[13] Allyn Malventano. *How 3D XPoint Phase-Change Memory Works*. https://pcper.com/2017/06/how-3d-xpoint-phase-change-memory-works/. Online; Accessed 2026-10-26. June 2017. URL: https://pcper.com/2017/06/how-3d-xpoint-phase-change-memory-works/.

[14] Ioannis Messaris et al. “A Data-Driven Verilog-A ReRAM Model”. In: *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems* 37.12 (2018), pp. 3151–3162. DOI: 10.1109/TCAD.2018.2791468.

[15] Abu Sebastian et al. “Memory devices and applications for in-memory computing”. In: *Nature Nanotechnology* 15.7 (July 2020), pp. 529–544. ISSN: 1748-3395. DOI: 10.1038/s41565-020-0655-z.

[16] Jinfeng Yang, Bingzhe Li, and David J. Lilja. “Exploring Performance Characteristics of the Optane 3D Xpoint Storage Technology”. In: *ACM Trans. Model. Perform. Eval. Comput. Syst.* 5.1 (2020). ISSN: 2376-3639. DOI: 10.1145/3372783. URL: https://doi.org/10.1145/3372783.

[17] Bernardo Tellini et al. *Revisiting the Memristor Concept within Basic Circuit Theory*. 2021. arXiv: 2102.11669 [eess.SY]. URL: https://arxiv.org/abs/2102.11669.

[18] K Soni. and Satyajeet Sahoo. “A Review On Different Memristor Modeling And Applications”. In: *2022 International Mobile and Embedded Technology Conference (MECON)*. 2022, pp. 688–695. DOI: 10.1109/MECON53876.2022.9752214.

[19] Julio Souto et al. *Neuromorphic Circuit Simulation with Memristors: Design and Evaluation Using MemTorch for MNIST and CIFAR*. 2024. arXiv: 2407.13410 [cs.NE]. URL: https://arxiv.org/abs/2407.13410.

[20] Mingrui Jiang et al. *Current Opinions on Memristor-Accelerated Machine Learning Hardware*. 2025. arXiv: 2501.12644 [cs.ET]. URL: https://arxiv.org/abs/2501.12644.

Függelék

A LTSpice felhasznált kód

```
Version 4.1
SHEET 1 880 680
WIRE 272 0 96 0
WIRE 272 96 272 0
WIRE 96 112 96 0
WIRE 96 304 96 176
WIRE 272 304 272 176
WIRE 272 304 96 304
WIRE 272 352 272 304
FLAG 272 352 0
SYMBOL memristor 96 144 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL voltage 272 80 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 1 1)
TEXT 312 336 Left 2 !.tran 0 10 0 1m
TEXT 312 368 Left 2 !.options method=gear
```

Listing 1: Hálózati modell

```
Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 16 32 -16 -32
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Value memristorR1
SYMATTR ModelFile memristor.sub
PIN 0 -32 BOTTOM 8
PINATTR PinName plus
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 32 TOP 8
PINATTR PinName minus
PINATTR SpiceOrder 2
```

Listing 2: Memrisztor szimbólum definíció